
Práctica 01 - Introducción a las Ecuaciones Diferenciales

Nombre: _____ Fecha: _____

Introducción

En esta práctica, se clasificarán diversas ecuaciones diferenciales identificando sus variables, tipo, orden, grado y linealidad.

Ejercicios

Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales, identifica:

- (a) Las variables independiente y dependiente.
- (b) El tipo (EDO vs. EDP).
- (c) El orden.
- (d) El grado.
- (e) La linealidad (Lineal/No lineal) con una breve justificación.

1. $y'' + 5y' + 6y = \cos(x)$

9. $\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

2. $x \frac{d^3 y}{dx^3} - \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y = 0$

10. $y' = \sqrt[3]{1 + (y'')^2}$

3. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$

11. $\left(\frac{d^3 y}{dx^3} \right)^{2/3} = y' + 2$

4. $t^5 y^{(4)} - t^3 y'' + 6y = 0$

12. $\ln(y') + y = x$

5. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

13. $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = 0$

6. $y^{(4)} + y'' \sin(y) = e^x$

7. $(x^2 + y^2)dx + 2xydy = 0$

14. $\frac{d^2 y}{dx^2} + \tan(x) \frac{dy}{dx} + y = \sec(x)$

8. $\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^3 + e^y = \ln(x)$

15. $\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0$